CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Castelli (Cas)

Descripción

Es un suelo gris muy oscuro, profundo, con aptitud ganadera que se encuentra en los tendidos de la Subregión Pampa Deprimida Sector Oriental, en transición a la llanura marina de la Bahía de Samborombón; algo pobremente drenado, desarrollado sobre sedimentos eólicos finos, débilmente a moderadamente salino, con fuerte alcalinidad sódica desde superficie, con pendientes que no superan el 0-0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natracuol típico, fina, illítica, profunda, térmica (USDA-Soil Taxonomy V. 2006).

Ubicación del perfil: Latitud S 36° 08' 35'' y Longitud W 57° 57' 20''. Altitud 7 m.s.n.m. a 25 km. al oeste de la localidad de Castelli, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3757-2-1, Castelli.

Variabilidad de las características: Epipdedón mólico (An), negro (10YR 2/1), a gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo y pardo gris oscuro a pardo grisáceo (10YR 4,5/2 a 10YR 5/2) en seco, 15 % Na+ y espesor hasta 25 cm. La profundidad del solum (Btcn-2Btcn) de 29 a 90 cm. hasta 55 % arcilla en Btcn. El PSI, no más del 37 % hasta el metro, salinidad >de 8.23 (mmhos/cm) entre 29 y 52 cm. Fragipán incipiente.

Fases: Pobremente drenada.

Series similares: Santa Rita, Castelli, Chajá, Drabble, Ingeniero Silveyra.

Suelos asociados: Ayacucho, General Guido y El Carmen.

Distribución geográfica: Partidos de General Guido, Pila, Maipú, Ayacucho, Castelli, Dolores, Chascomús, General Belgrano, Las Flores.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta, profundidad de la napa freática 1,50 m.

Uso y vegetación: Ganadero. Pasturas naturales: Altamisa (Ambrosia tenuifolia), Pelo de chancho (Distichlis spicata) Cola de zorro (Sporobulus pratenses), trébol de olor (Melilotus albus), flechilla, (Stypa neesiana).

Capacidad de uso: VI ws

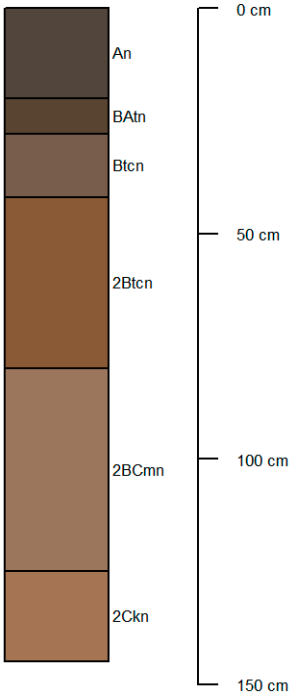
Limitaciones de uso: Drenaje y alcalinidad sódica, Btcn fuertemente textural.

Índice de productividad según la región climática: 20,2 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizontes diagnósticos argílico (Rel. Arc. B/A >1,2 con 34 cm de espesor y nátrico (32 % de Na+), entre 14 y 22 cm.

Descripción del perfil típico:

26/50C
Fecha de muestreo: Agosto de 1971
Reconocedores: Musto - Giorgi



An 0-20 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco; bloques subangulares medios, moderados que rompe a granular, duro, friable; no plástico, no adhesivo; límite inferior claro, suave.

BAtn 20-28 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco arcilloso; bloques subangulares gruesos, fuertes que rompe a bloques menores; ligeramente firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; escasos barnices de "clayskins"; moteados escasos finos y débiles; límite inferior claro, ondulado.

Btcn 28-42 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; arcilloso; prismas gruesos, fuertes que rompe a bloques angulares gruesos; muy duro; plástico; adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; micro concreciones calcáreas abundantes; barnices de "clayskins" abundantes; moteados comunes, medios y precisos; límite inferior claro, ondulado.

2Btcn 42-80 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arcilloso; bloques subangulares medios moderados con tendencia a masivo; duro; no plástico, ligeramente adhesivo; micro concreciones calcáreas abundantes en la masa; concreciones de hierro-manganeso y calcáreas abundantes; moteados comunes finos y precisos; barnices de "clayskins" escasos; escasas raíces; formaciones especiales de bochas calcáreas y cementación parcial; límite inferior gradual, irregular.

2BCmn 80-125 cm; pardo (7,5YR 5/3) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; masivo con tendencia a laminar; duro; no plástico, no adhesivo; escasas concreciones de hierro-manganeso y micro concreciones calcáreas abundantes; límite gradual, suave.

2Ckn 125-145 + cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco limoso; masivo con tendencia a laminar; duro; no plástico, ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas escasas; formaciones especiales: carbonato en la masa reacción fuerte.

Observaciones: Otro perfil de la serie Nº VI-125C (Mosaico 3757-2-1 y 3).

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	An	BAtn	Btcn	2Btcn	2BCmn	2Ckn
Profundidad (cm)	0-20	20-28	28-42	42-80	80-125	125-145
Mat. orgánica (%)	3,69	1,34	1,47	0,20	0,03	-
Carbono total (%)	2,15	0,78	0,86	0,12	0,02	-
Nitrógeno (%)	0,200	0,087	0,200	-	-	-
Relación C/N	11	9	4	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	19,7	33,5	46,6	29,5	20,3	18,8
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	39,5	27,5	24,3	30,7	38,6	62,1
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	35,8	33,3	25,3	26,3	37,9	12,5
AF 100-250 µ (%)	5,0	5,2	3,8	8,9	3,2	0,8
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	-	-	Vest	4,4	Vest	5,8
Eq.humedad (%)	24,3	48,4	80,8	34,8	23,1	32,8
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	NA	1,04	3,24	6,85	6,71	7,34
pH en pasta	6,9	8,0	8,2	8,2	7,8	8,2
pH H2O 1:2,5	7,8	8,9	9,0	9,3	8,7	9,2
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-	-
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	9,1	10,8	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	3,7	3,1	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	2,6	7,0	12,0	8,8	6,2	7,9
K+ m.eq./100gr	1,9	2,1	2,9	2,6	2,1	2,7
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
Na (% de T)	15	30	43	39	39	46
Suma de Bases	17,3	23,0	27,9	-	-	-
CIC m.eq./100gr	15,5	23,1	27,9	22,4	15,7	17,1
Sat. con bases (%)	100	100	-	-	-	-